GyverTwink — быстрый старт

Гирлянда на адресных светодиодах (WS2812) и ESP8266 с управлением по WiFi. Умеет запоминать положение каждого светодиода, поэтому эффекты идут по форме гирлянды, а не по номеру в ленте. Нужна прошивка **1.4+**, приложение **2.0.0**.

Из чего состоит комплекс

Часть	Что делает
Контроллер (ESP8266 + лента)	Хранит эффекты, сцены, расписание и координаты светодиодов. **Веб-страница управления хранится в нём самом**, интернет не нужен.
Веб-интерфейс	Весь функционал в браузере телефона или компьютера: `http://gyvertwink.local` или IP гирлянды.
Приложение для Android 2.0.0	Оболочка вокруг веб-интерфейса: ищет гирлянды в сети, открывает ту же страницу, выбирает файлы, снимает калибровку камерой телефона.

1. Подключение и питание

- Вход ленты (Din) — на **D1**, кнопка — между **D3** и **GND**. Схемы: папка `schemes/` (рекомендуется: резистор 220 Ом в линии данных, конденсатор 100 мкФ по питанию). Ленты 12 В (WS2811): плату питать отдельно от USB.
- **Питание:** светодиод берёт до 60 мА, то есть 100 шт. — до 6 А, 500 — до 30 А, 1000 (предел) — до 60 А. Не хватает блока питания — задайте **лимит тока** (вкладка «Управление», около 80% от тока блока); гирлянда сама снизит яркость.

2. Прошивка контроллера

1. Установите PlatformIO и выполните в папке проекта (подходит ядро ESP8266 2.7.x, оно задано в проекте):

```
pip install platformio
pio run -e d1_mini -t upload   (для NodeMCU: -e nodemcuv2)
```

Число светодиодов и пины меняются в начале `GyverTwink_v1.2.ino` (по умолчанию D1/D3). Дальше обновлять можно **по WiFi**: нажмите кнопку на гирлянде **три раза подряд** (лента мигнёт голубым, окно открыто 5 минут), в веб-интерфейсе вкладка «Прошивка» → выберите `firmware.bin` → «Загрузить». Не выключайте питание во время записи.

3. Первый запуск и WiFi

1. Включите гирлянду (на секунду мелькнут красный, зелёный, синий). При первом запуске лента **мигает синим**: открыт портал, сеть `ESP Config`.
2. Подключитесь к ней с телефона (если страница не открылась — `192.168.1.1`) и выберите режим:

- **WiFi settings** — имя и пароль домашней сети (обычный вариант: гирлянда будет в вашей сети);
- **Access Point** — гирлянда создаёт свою сеть `GyverTwink`; **придумайте пароль 8–31 символ** (адрес гирлянды — `192.168.4.1`);
- **Exit Portal** — выйти без изменений (точка `GyverTwink` с запасным паролем 12345678).

Позже портал открывается, если нажать кнопку в течение 2 секунд после включения (так меняют сеть или пароль).

Лента	Значение	Лента	Значение
мигает синим	открыт портал	мигнула зелёным	подключилась к роутеру
мигает жёлтым	подключается к роутеру	мигнула красным	не удалось: создаст свою точку
мигнула розовым	создана точка доступа		

4. Управление: веб-интерфейс и приложение

Веб (без приложения). Телефон или компьютер в той же сети: `http://gyvertwink.local` или IP гирлянды (виден в роутере и в приложении). В режиме точки `GyverTwink` откройте `http://192.168.4.1` (именно http); на Android на время отключите мобильные данные и ответьте «Да» на «Оставаться в сети без интернета».

Приложение. Скачайте `GyverTwink-2.0.0.apk` со страницы Releases репозитория (тег `app-v2.0.0`), разрешите установку из неизвестных источников, поставьте. Оно само найдёт гирлянды в сети (или введите адрес вручную; точка доступа — кнопка «192.168.4.1»), запомнит последнюю и дальше

открывает то же, что и веб. Кнопка «Сменить гирлянду» в шапке страницы возвращает к списку. Ставьте APK только из этого репозитория.

Вкладка	Что там
Управление	питание, яркость, следующий эффект, автосмена (по кругу или случайно) и период, таймер выключения, **число светодиодов**, лимит тока, порядок цветов ленты
Эффекты	29 эффектов: выбрать = сразу стал текущим; «избранное» (участвует в автосмене), масштаб, скорость; у «Огня v2» ещё форма и цвета пламени
Сцены	8 мест: сохранить текущие настройки (по желанию и схему светодиодов) и вернуть одним нажатием
Расписание	включать и выключать по времени, закату или рассвету, по дням недели (время берётся из интернета или с вашего устройства)
Калибровка / Координаты	положение светодиодов: съёмка камерой или схема по числам; правка точек, масштаб карты (два пальца / колесо)
Прошивка	обновление по WiFi, защита доступа токеном

5. Калибровка: чтобы эффекты шли по форме гирлянды

Нужна один раз после развески и при каждом перемещении. Сначала на вкладке «Управление» укажите **точное число светодиодов**.

Вариант А — камерой телефона (приложение)

1. Закрепите телефон неподвижно, **вся гирлянда в кадре**, в комнате темно (уберите другие источники света).
2. Вкладка «Калибровка» → «Включить камеру» (разрешите доступ) → проверьте кадр → «Снять и разобрать». Серия идёт сама (около минуты на 300 светодиодов); не двигайте телефон.
3. Откроются «Координаты»: проверьте точки, при необходимости перетащите, нажмите **«Сохранить на гирлянду»**.

Вариант Б — по видео (браузер или приложение). «Запустить серию» → у вас есть время включить запись видео в камере (другое устройство тоже подойдёт) → после конца серии остановите запись → выберите видео → «Разобрать видео». Запись должна начаться **до первой вспышки**.
Вариант В — без камеры: «Координаты» → схема **«спираль»** (для ленты, намотанной на цилиндр или конус: введите число светодиодов в каждом витке) или схема **«соты»** (файл из Hex Router Designer). «Построить схему» → проверить → «Сохранить».

Если светодиоды найдены неточно: темнее комната, камера неподвижна, верное число светодиодов, шаг серии побольше. Не найденные светодиоды (вне кадра) оцениваются по соседям и отмечены пунктиром. Живая камера в приложении — новая функция: если на вашем телефоне она не заработала, используйте вариант Б или В.

6. Кнопка на гирлянде

Действие	Результат
1 клик	включить / выключить
2 клика	следующий эффект
удержание	плавно изменить яркость (направление меняется после каждого отпускания)
3 быстрых клика	открыть на 5 минут окно обновления прошивки и смены токена (лента мигнёт голубым)
нажать в течение 2 с после включения	портал настройки WiFi

7. Защита доступа (по желанию)

- По умолчанию любой в вашей сети может управлять гирляндой. Токен: нажмите кнопку 3 раза, вкладка «Прошивка» → «Защита доступа» → «Сгенерировать» → «Сохранить». Страница будет просить токен на новом устройстве.
- Приложение для Android токен вводит на странице, как браузер. Управление по старому UDP-протоколу можно закрыть галочкой «Закрыть управление из приложения (UDP)». Токен идёт по HTTP без шифрования: это защита от случайных гостей, а не от прослушивания.
- Не пробрасывайте порт 80 гирлянды в интернет. Забыли токен — снова 3 клика и задайте новый.

8. Если что-то не работает

Проблема	Что сделать
Гирлянда не находится	телефон и гирлянда в одной сети? В режиме точки подключитесь именно к `GyverTwink`. Введите адрес вручную в приложении
`gyvertwink.local` не открывается	используйте IP гирлянды (роутер, приложение)
Нужно сменить сеть или пароль точки	включите гирлянду и нажмите кнопку в течение 2 секунд — откроется портал
Обновление по WiFi: «окно закрыто»	нажмите кнопку 3 раза подряд; у окна 5 минут
Цвета перепутаны	«Порядок цветов ленты» на вкладке «Управление» (у 12-вольтовых лент часто BRG)
Эффекты «не по форме» после калибровки	повторите: неподвижный телефон, темно, верное число светодиодов
Гирлянда перезагружается или мерцает	не хватает питания: уменьшите яркость, включите лимит тока, проверьте питание и общую землю
Приложение «Нет связи с гирляндой»	проверьте питание и сеть; «Повторить» или «Другая гирлянда»